

1	2	3	4	5	6	7	8
P00 / 01 ZASILANIE, HEARTBEAT, 8 ZRODEL 3V3/GND (przrzad stanowiskowy, nie wchodzi do auta)							

Zasilanie: VIN 6-15 V -> D1 (odwrotna polaryzacja) -> LM2937 3,3 V

J10 VIN 6-15V / MKDS 2p

#FLG1 PWR_FLAG

TP3 VIN_P

#FLG3 PWR_FLAG

TP1 V33

U2 LM2937ET-3.3

LED10 RED 3mm / 3V3

D1 1N5819

P00_VIN

P00_VIN_P

P00_V33

P00_LED_PWR

RL10 1K / 1%

C4 10u / 50V

C5 100nF / X7R

C6 22u / 50V

C7 100nF / X7R

R6 1R / 1%

R5 560R / 1%

TP2 GND

#FLG2 PWR_FLAG

J10: 6..15 V; zalecane 9..12 V. TP3 = za D1. U2 VIN >= 4,75 V. R5 zapewnia >= 5 mA. C6 + R6: galaz Cout, ESR 0,01..3 ohm.

J10: 6..15 V; zalecane 9..12 V. TP3 = za D1. U2 VIN $\geq$ 4,75 V. R5 zapewnia $\geq$ 5 mA. C6 + R6: galaz Cout, ESR 0,01..3 ohm.

Heartbeat: TLC555 ok. 102 Hz, SW9 RUN/STOP, wyjście przez 1 k

Osiem zrodel: SWn 3V3/GND -> RSn 1 k -> Jn; LEDn ze wspolnego wezla przelacznika

SW1 CH1 H/L

SW2 CH2 H/L

SW3 CH3 H/L

SW4 CH4 H/L

SW5 CH5 H/L

SW6 CH6 H/L

SW7 CH7 H/L

SW8 CH8 H/L

RS1 1K / 1% P00_OUT1

RS2 1K / 1% P00_OUT2

RS3 1K / 1% P00_OUT3

RS4 1K / 1% P00_OUT4

RS5 1K / 1% P00_OUT5

RS6 1K / 1% P00_OUT6

RS7 1K / 1% P00_OUT7

RS8 1K / 1% P00_OUT8

J1 CH1 / pin header 1x2

J2 CH2 / pin header 1x2

J3 CH3 / pin header 1x2

J4 CH4 / pin header 1x2

J5 CH5 / pin header 1x2

J6 CH6 / pin header 1x2

J7 CH7 / pin header 1x2

J8 CH8 / pin header 1x2

LED1 GREEN 3mm / CH1

LED2 GREEN 3mm / CH2

LED3 GREEN 3mm / CH3

LED4 GREEN 3mm / CH4

LED5 GREEN 3mm / CH5

LED6 GREEN 3mm / CH6

LED7 GREEN 3mm / CH7

LED8 GREEN 3mm / CH8

RL1 1K / 1% P00_LED1

RL2 1K / 1% P00_LED2

RL3 1K / 1% P00_LED3

RL4 1K / 1% P00_LED4

RL5 1K / 1% P00_LED5

RL6 1K / 1% P00_LED6

RL7 1K / 1% P00_LED7

RL8 1K / 1% P00_LED8

SW1–SW9 Wurth WS–SLTV 450301014042: pin 1 = COM (środkowy). 2/3 = styki. Opposite side connection: suwak od strony pinu 3 = COM–2 (3V3). Jn: 1 = wyjście przez 1 k (nominalnie 3,3 mA do GND). 2 = GND. GND przyrządu łączyc z GND badanej płytki. $f(HB) = 1,44 / ((R1 + 2 R2) C1)$. LED wskazuje źródło przed RSn; napięcie na odbiorniku zmierzyc pod obciążeniem. Kierunek suwaka potwierdzić omomierzem na pierwszym przełączniku przed montażem.	Bench fixture: 8 x 3V3/GND sources via 1k, 555 heartbeat; not part of the vehicle set Prototype / schematic + PCB review Sheet: / File: P00.kicad_sch Title: EGRLab P00 FIXTURE Size: A3 Date: 2026–09–27 Rev: P00–R3 KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 1/1
--	--

Jn: 1 = wyjście przez 1 k (nominalnie 3,3 mA do GND), 2 = GND. GND przyrządu łączyć z GND badanej płytki. $f(HB) = 1,44 / ((R1 + 2 R2) C1)$.

LED wskazuje zrodło przed RSn; napięcie na odbiorniku zmierzyc pod obciążeniem. Kierunek suwaka potwierdzić omomierzem na pierwszym przełączniku przed montażem.

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /

File: P00.kicad_sch

Title: EGRLab P00 FIXTURE

Size: A3

Date: 2026-09-27

Rev: P00-R3

Id: 1/1